

Nr identyfikacyjny
spMA –- 2019/2020
(numer porządkowy z kodowania)



WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z MATEMATYKI dla uczniów szkół podstawowych 2019/2020

TEST ELIMINACJE REJONOWE

- Arkusz liczy 6 stron i zawiera 15 zadań oraz brudnopis.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
- Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem bądź piórem, kolorem czarnym lub niebieskim.
- Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
- W zadaniach zamkniętych prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając znak X na odpowiedniej literze.
- Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź.
- Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które umieścisz w miejscu do tego przeznaczonym.
- Obok każdego numeru zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
- Pracuj samodzielnie. Postaraj się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.
- Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.
- Nie używaj pomocy (np. kalkulator), jeżeli nie pozwala na to regulamin konkursu.

Czas
pracy:

90 min.

Powodzenia!

Wypełnia Komisja Konkursowa po zakończeniu sprawdzenia
prac

Imię i nazwisko ucznia

.....

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Razem
Punkty możliwe do uzyskania	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	6	40 pkt
Punkty uzyskane																pkt

Podpisy członków komisji sprawdzających prace:

1. (imię i nazwisko).....(podpis).....
2. (imię i nazwisko).....(podpis).....

Zad. 1 (2 pkt)

Wynikiem działania: $(1 + \frac{1}{2}) \cdot (1 + \frac{1}{3}) \cdot (1 + \frac{1}{4}) \cdot \dots \cdot (1 + \frac{1}{2018}) \cdot (1 + \frac{1}{2019})$ jest liczba

- A. niewymierna
- B. wymierna , lecz nie całkowita
- C. $(1 + \frac{1}{2019}) \cdot 20192$:
- D. $(1 + \frac{1}{2019})^2 \cdot 2019$:

Zad. 2 (2 pkt)

Cyfrą jedności liczby 3^{2019} jest

- A. 1
- B. 3
- C. 7
- D. 9

Zad. 3 (2 pkt)

Największą liczbą utworzoną z trzech dziewiątek jest

- A. 999
- B. 9^{99}
- C. 99^9
- D. 9^{9^9}

Zad. 4 (2pkt)

Wśród liczb $a = \sqrt{54} + \sqrt{24} + \sqrt{50} - \sqrt{150}$, $b = \frac{\sqrt{300} - \sqrt{3}}{\sqrt{27}}$, $c = \sqrt{(5 - \sqrt{2})(5 + \sqrt{2}) + (\sqrt{8} - \sqrt{2})^2}$

niewymierne są

- A. tylko a
- B. a i b
- C. a i c
- D. wszystkie

Zad. 5 (2 pkt)

Pan Tomasz, chcąc oszczędzać energię, dokonał w swoim domu trzech usprawnień, które obniżyły wydatki na ogrzewanie kolejno o 20%, o 25% i o 35%. O ile procent łącznie obniżyły się początkowe wydatki pana Tomasza na ogrzewanie?

- A. o 80%
- B. o 61%
- C. o 79%
- D. o 75%

Zad. 6 (2 pkt)

Sad zajmuje powierzchnię prostokąta o wymiarach 400m x 500m. Na planie jego powierzchnia wynosi 2000cm². Plan sporządzono w skali

- A. 1:1000
- B. 10:1000
- C. 100:1000
- D. 1:1000 000

Zad. 7 (2 pkt)

Długości boków trójkąta są liczbami naturalnymi. Dwa z nich mają długości 1cm i 4 cm. Obwód tego trójkąta jest równy

- A. 7cm
- B. 8cm
- C. 9cm
- D. jest wiele możliwości

Zad. 8 (2 pkt)

Stosunek miar kątów pewnego trójkąta jest równy 19:8:1. Jest to trójkąt

- A. ostrokątny
- B. prostokątny
- C. rozwartokątny
- D. równoramienny

Zad. 9 (2 pkt)

W trapezie równoramiennym kąt ostry ma miarę 60°, a jedna podstawa jest trzy razy dłuższa od drugiej. Obwód tego trapezu wynosi 20cm. Jego ramię ma długość

- A. 3cm
- B. 4cm
- C. 5cm
- D. 6cm

Zad. 10 (2 pkt)

Pola kwadratów zbudowanych na przyprostokątnej i przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego są odpowiednio równe 7 i 15. Pole tego trójkąta jest równe

A. 28

B. $7\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{105}}{2}$

D. $\sqrt{14}$

Zad. 11 (2 pkt)

Średnica koła, dla którego liczba wyrażająca jego pole jest cztery razy większa od liczby wyrażającej jego obwód wynosi

A. 16

B. 8

C. 4

D. 2

Zad. 12 (2 pkt)

Franek miał pomalować płot razem z trzema kolegami. Planowali wykonać tę pracę w ciągu 1,5 godziny. Niestety jeden z kolegów nie przyszedł. O ile dłużej chłopcy malowali płot?

A. o 2h

B. o 1,5h

C. o 1h

D. o 0,5h

Zad. 13 (5 pkt)

Ile jest liczb całkowitych, które spełniają równocześnie nierówności

$$\frac{x+2}{2} - \frac{x-3}{4} > 1 + \frac{x+1}{2} \quad \text{oraz} \quad (x\sqrt{5} - \sqrt{2})(x\sqrt{5} + \sqrt{2}) - (2x-1)^2 \geq 2x-4 - (x+3)(3-x)$$

ROZWIĄZANIE:

Zad. 14 (5 pkt)

Na zewnątrz trzech boków trójkąta prostokątnego równoramiennego o przyprostokątnych długości 6cm zbudowano kwadraty o bokach równych bokom trójkąta. Środki tych kwadratów połączono odcinkami. Oblicz pole otrzymanego w ten sposób trójkąta.

ROZWIĄZANIE:

Zad. 15 (6 pkt)

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny o polu $\sqrt{3}\text{dm}^2$. Jedna z krawędzi bocznych o długości 15cm jest prostopadła do podstawy. Oblicz pole powierzchni bocznej tej bryły.

ROZWIĄZANIE:

BRUDNOPIS